PLANO DE TRABALHO DO PROJETO FINAL DE CURSO

Título do Trabalho:
Monitoramento e Observabilidade em Redes 5G Baseadas em Software Utilizando eBPF

Orientador: Flávio Geraldo Coelho Rocha
Discente: Ana Beatriz Borges Cordeiro
Discente: Bianca Pereira de Carvalho
Curso: Engenharia de Computação
Modalidade: PFC 1

Resumo

Este projeto tem como objetivo investigar o uso do *extended Berkeley Packet Filter* (eBPF) como mecanismo de monitoramento e instrumentação em redes 5G baseadas em software. O eBPF permite a execução segura de programas no espaço do kernel Linux, possibilitando a coleta eficiente de métricas de rede com baixo overhead.

A proposta consiste em estudar a arquitetura do eBPF, compreender seus mecanismos de acoplamento (*attach*) como XDP e *Traffic Control* (TC), e avaliar sua aplicabilidade em ambientes 5G privados baseados em srsRAN ou OAI. O projeto buscará analisar a viabilidade do uso do eBPF para coleta de métricas como throughput, latência e perda de pacotes no plano de dados, com foco em aplicações futuras em Open RAN e redes programáveis.

I. Objetivos

Objetivo Geral

Investigar a aplicabilidade do eBPF como ferramenta de monitoramento e observabilidade em redes 5G baseadas em Linux.

Objetivos Específicos

- Estudar a arquitetura do eBPF no kernel Linux;

- Analisar os principais mecanismos de *attach* (XDP, TC, kprobes, tracepoints, hooks);
- Revisar a arquitetura 5G com foco no plano de dados;
- Implementar protótipos iniciais de coleta de métricas utilizando eBPF;
- Avaliar preliminarmente o impacto do eBPF em termos de overhead computacional;
- Comparar o uso de eBPF com ferramentas tradicionais de monitoramento baseadas em libpcap para captura de pacotes copiando-os do kernel para o user space (e.g., tcpdump).

II. Metodologia (Atividades a serem desenvolvidas)

1. Revisão Bibliográfica

Será realizada uma pesquisa sistemática sobre:

- Arquitetura interna do eBPF;
- Ferramentas baseadas em eBPF (bcc, libbpf, bpftool);
- Arquitetura 5G e plano de dados (UPF);
- Técnicas de observabilidade em redes programáveis.

2. Configuração do Ambiente Experimental

- Instalação e configuração de ambiente Linux com suporte a eBPF;
- Setup preliminar de rede 5G privada utilizando srsRAN ou OAI;
- Geração de tráfego controlado (iperf, ping, UDP).

3. Desenvolvimento do Protótipo

- Implementação de programas eBPF para monitoramento de pacotes;
- Utilização de mapas eBPF para armazenamento de métricas;
- Desenvolvimento de aplicação em espaço de usuário para leitura dos dados coletados.

4. Análise Preliminar dos Resultados

- Coleta de métricas de desempenho;
- Avaliação qualitativa e quantitativa do overhead;
- Discussão da viabilidade técnica da solução.

III. Resultados Esperados

Espera-se:

- Compreender em profundidade o funcionamento do eBPF;
- Demonstrar a viabilidade da coleta de métricas em redes 5G utilizando eBPF;
- Identificar limitações técnicas e desafios de implementação;
- Produzir relatório técnico detalhado ao final do semestre.

IV. Cronograma de Atividades

Etapas do Projeto	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
1. Pesquisa Bibliográfica	X				
2. Configuração do Ambiente		X			
3. Desenvolvimento do Protótipo		X	X		
4. Análise dos Resultados			X	X	
5. Elaboração do Relatório				X	
6. Apresentação do Projeto					X

Goiânia, _____ de _____ de 2026.

Flávio Geraldo Coelho Rocha
Orientador